

[19] DuckDB: An Embeddable Analytical Database

저자: Mark Raasveldt, Hannes Mühleisen (CWI Amsterdam)

학회/년도: SIGMOD 2019

분량: 약 4 페이지 (데모 논문) + 후속 기술 보고서 다수

역할군: (B) 대상 시스템

요약

DuckDB는 SQLite의 OLAP 버전으로, 파이썬, R, 주피터 노트북 같은 분석 환경에 직접 임베드되는 인프로세스(in-process) 분석 데이터베이스이다. 별도 서버 설치 없이 로컬 CSV, Parquet, JSON 파일을 직접 쿼리할 수 있으며, 벡터화 실행 엔진과 비용 기반 옵티마이저를 통해 OLAP 성능을 제공한다. Exqutor는 DuckDB를 세 가지 주요 실험 플랫폼 중 하나로 선택하여, DuckDB의 논리적 옵티마이저를 수정해 벡터 카디널리티 추정을 통합하였고, 최대 37.2 배의 성능 향상을 달성했다. 데이터 분석가와 과학자들의 워크플로우에 혁신을 가져온 도구이며, 벡터 검색을 위한 DuckDB-VSS 확장도 활발히 개발 중이다.

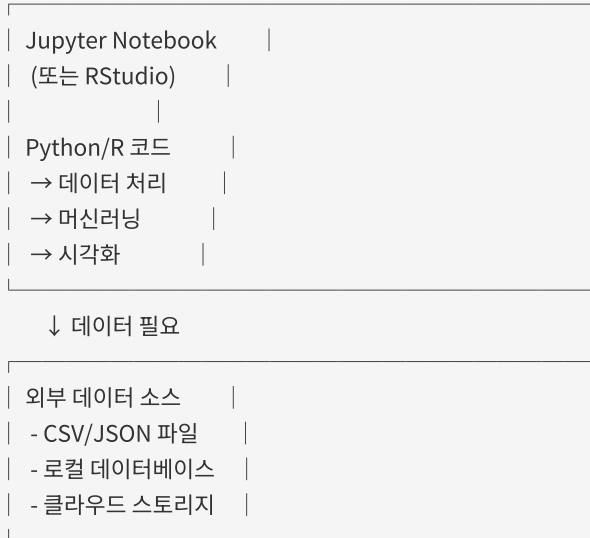
상세분석

19.1 문제 정의: 분석 환경의 인프라 갈증

분석가의 일반적 작업 흐름

현대의 데이터 분석가와 과학자들(주로 파이썬/R 사용자)은 다음과 같은 환경에서 작업한다:

분석 환경:



기존 방식의 문제점:

1. 서버 설치 및 관리

- PostgreSQL, MySQL 을 별도로 설치·관리해야 한다.
- 마이크로서비스 환경에서는 데이터베이스 인스턴스 운영 비용이 크다.
- 개인 분석 환경(노트북)에서는 서버 관리 자체가 번거롭다.

1. 프로세스 간 통신(IPC) 오버헤드

- 클라이언트 프로세스(Python/R) ↔ DB 서버 간 TCP 통신
- 각 쿼리마다 네트워크 왕복
- 데이터 직렬화/역직렬화 오버헤드
- 특히 로컬 환경에서는 불필요한 오버헤드

1. 데이터 포맷 변환의 번거로움

```
# 기존 방식: CSV → DB 로드 → 쿼리 → 결과 → Python 객체
import pandas as pd
import psycopg2

# 1. CSV 파일 읽기
df = pd.read_csv('data.csv')

# 2. DB 연결
conn = psycopg2.connect("dbname=mydb user=postgres")

# 3. 테이블 생성 (스키마 수동 정의)
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("CREATE TABLE data (...)")

# 4. 데이터 삽입
for row in df.iterrows():
    cursor.execute("INSERT INTO data VALUES (...)")

# 5. 쿼리 실행
cursor.execute("SELECT ... FROM data WHERE ...")

# 6. 결과 수집
results = cursor.fetchall()
df_result = pd.DataFrame(results)
```

DuckDB 로는:

```
import duckdb
result = duckdb.sql("SELECT * FROM 'data.csv' WHERE ...").df()
```

1. SQLite 의 성능 문제

- SQLite 는 row-store 구조로 OLAP 에 극도로 비효율적
- GROUP BY, JOIN, 집계 연산이 수십~수백 배 느림
- 메인 메모리가 충분해도 활용하지 못함

DuckDB 가 목표로 삼은 치명적 갭

"SQLite 의 편의성 + PostgreSQL 의 OLAP 성능"

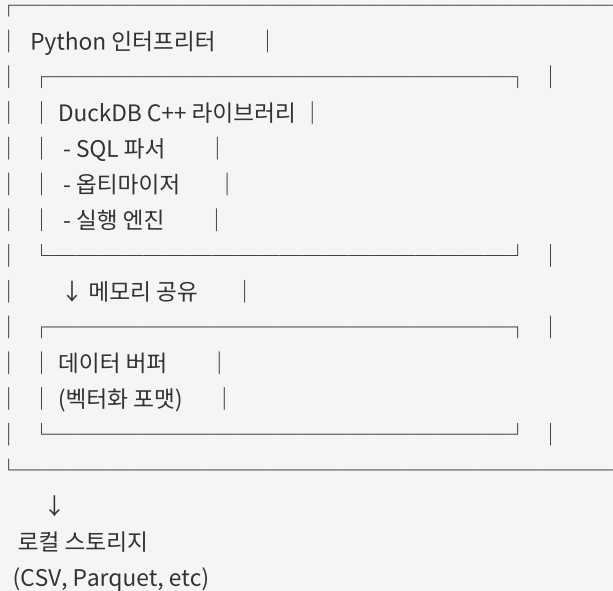
DuckDB 는 이 둘의 장점을 모두 갖추기 위해 설계되었다:

- SQLite 처럼 **파일 기반, 임베디드** → 설치·관리 없음
- PostgreSQL 처럼 **벡터화, 컬럼형, OLAP 최적화** → 빠른 분석 쿼리

19.2 핵심 기술: 아키텍처 분석

19.2.1 인프로세스(In-Process) 아키텍처

호스트 프로세스 (Python/R)



장점:

1. IPC 오버헤드 제거

- 같은 프로세스 메모리 공간에서 직접 데이터 접근
- 메모리 복사/직렬화 없음
- 최악의 경우 캐시 미스(cache miss) 만 발생

1. 라이브러리로 배포

```
pip install duckdb
```

설치 후 바로 사용 가능, 별도 서버 없음

1. 메모리 효율성

- 데이터가 Python 메모리와 DB 메모리 사이를 넘나들 필요 없음
- 단일 메모리 영역에서 관리

19.2.2 컬럼형(Column-Oriented) 저장

Row-Store (전통적):

ID | Name | Age | Salary

---+-----+-----+-----

1 | Alice | 30 | 50000

2 | Bob | 25 | 45000

3 | Carol | 35 | 60000

메모리: [1,Alice,30,50000,2,Bob,25,45000,3,Carol,35,60000,...]

↑ 모든 데이터가 순서대로 저장

Column-Store (DuckDB):

ID: [1, 2, 3, ...]

Name: [Alice, Bob, Carol, ...]

Age: [30, 25, 35, ...]

Salary: [50000, 45000, 60000, ...]

메모리: [1,2,3,...] [Alice,Bob,Carol,...] [30,25,35,...] [50000,45000,60000,...]

OLAP 관점의 이점:

1. 필요한 컬럼만 로드

```
SELECT name, salary FROM employees WHERE age > 30
```

이 쿼리는 age 컬럼과 select 컬럼(name, salary)만 메모리에 로드하면 된다.

Row-store에서는 모든 컬럼의 모든 행을 로드해야 한다.

1. 캐시 효율성

- 같은 타입 데이터가 메모리상 인접하게 배치
- CPU 캐시 히트율 극대화
- SIMD(Single Instruction Multiple Data) 연산 가능

1. 압축 효율

- 같은 타입 데이터는 압축률이 높음
- Row-store는 혼합 타입이라 압축률이 낮음

19.2.3 벡터화(Vectorized) 실행 엔진

전통적 인터프리터 실행:

```
FOR each row in table:
  IF age > 30:
    output row
```

특성: 행 단위 처리, 함수 호출 오버헤드 크음

DuckDB 벡터화 실행:

```
age_col = [22, 35, 40, 28, 50, ...]
mask = age_col > 30 # SIMD 연산
→ [F, T, T, F, T, ...]
result = age_col[mask]
→ [35, 40, 50, ...]
```

특성: 벡터 단위 처리, SIMD 최적화

성능 향상:

- **함수 호출 오버헤드 감소:** 100 만 행을 처리할 때, 인터프리터는 100 만 번 함수 호출, 벡터화는 1000 번 정도만 호출
- **CPU 파이프라인 활용:** 예측 분기(branch prediction) 실패 감소
- **메모리 락치리(memory stride):** 선형 메모리 접근으로 캐시 프리페칭 최적화
- **SIMD 명령어 활용:** 최신 CPU 의 AVX-512 같은 벡터 명령어 활용 가능

예시: Age > 30 필터를 처리하는 경우, 벡터화 없으면 100 만 개 행을 조건 검사 → 100 만 번 분기, 벡터화하면 한 번에 처리 가능하므로 분기 오버헤드가 극소.

19.2.4 비용 기반 옵티마이저(Cost-Based Optimizer)

DuckDB 의 옵티마이저는 전통적 관계형 DB 와 유사한 구조이다:

```

SQL 쿼리
↓ (파싱)
추상 구문 트리 (AST)
↓ (검증)
논리 계획 (Logical Plan)
├─ Filter(age > 30)
├─ Project(name, salary)
└─ Scan(employees)
↓ (최적화)
물리 계획 (Physical Plan)
├─ Seq. Scan + Filter (index 없으면)
└─ Index Scan (index 있으면)
↓ (실행)
결과

```

주요 최적화 기법:

1. 필터 푸시다운(Filter Pushdown)

최적화 전:

```

Project(name, salary)
├─ Filter(age > 30)
└─ Scan(employees)

```

최적화 후:

```

Project(name, salary)
└─ Scan(employees, age > 30) # 스캔 시점에 필터 적용

```

1. 프로젝션 푸시다운(Projection Pushdown)

필요한 컬럼만 미리 결정하고, 스캔 단계에서 불필요한 컬럼은 로드하지 않음

1. 조인 순서 최적화(Join Ordering)

동적 프로그래밍을 사용하여, 여러 테이블의 조인 순서를 결정

1. 카디널리티 추정(Cardinality Estimation)

- 히스토그램 기반 통계
- HyperLogLog 스케치 (근사 COUNT DISTINCT)
- 선택도 추정

19.3 벡터 검색 확장: DuckDB-VSS

DuckDB의 기능을 확장하여 벡터 검색을 지원하는 **DuckDB-VSS** 확장이 개발되고 있다:

기본 기능

```
import duckdb

# 벡터 데이터 로드
conn = duckdb.connect(':memory:')
conn.execute("CREATE TABLE vectors (id INT, embedding FLOAT[1536])")

# HNSW 인덱스 생성
conn.execute("CREATE INDEX idx ON vectors USING HNSW (embedding)")

# 벡터 유사도 검색
result = conn.execute("""
    SELECT id,
        array_distance(embedding, [0.1, 0.2, ...]) AS dist
    FROM vectors
    ORDER BY dist
    LIMIT 10
    """).fetchall()
```

지원 기능

- **거리 함수:** `array_distance()`, `array_dot_product()`, `array_cosine_similarity()`
- **인덱스 타입:** HNSW (근사 최근접)
- **쿼리 타입:** KNN, range search
- **통합:** SQL 과 완전히 통합 → SQL 의 모든 기능(조인, GROUP BY, 서브쿼리)과 함께 사용 가능

제약사항

DuckDB-VSS 는 아직 초기 단계이므로:

- HNSW 인덱스의 **동시성 제어**가 제한적 (단일 쓰기자만 지원)
- 대규모 데이터셋(십억 건 이상)에 대한 검증 부족
- 메모리 사용량이 높을 수 있음

19.4 DuckDB 의 카디널리티 추정: 문제점

기본 동작

DuckDB 의 벡터 필터에 대한 기본 선택도는 **100%**이다:

```
# 예시: WHERE embedding <-> query_vec < 0.5
# DuckDB 의 추정: "이 필터는 아무 효과 없음 (선택도 100%)"
# 실제: 선택도 10% ~ 50% (데이터에 따라 다름)
```

원인:

DuckDB 의 카디널리티 추정 시스템은 **스칼라 값 중심**으로 설계되었다:

- 정수/실수 범위 필터: `WHERE age > 30` → 히스토그램으로 정확히 추정
- 문자열 필터: `WHERE name = 'Alice'` → 선택도 $1/\text{distinct_count}$
- 벡터 거리 필터: `WHERE embedding <-> vec < threshold` → 추정 불가 → 기본값 **100%** 사용

벡터는 고차원이고 분포가 복잡하므로, 기존 통계 기법(히스토그램)으로는 선택도를 추정할 수 없다.

그 결과

```
쿼리:
SELECT * FROM products
WHERE embedding <-> query_vec < 0.5
AND category = 'electronics'
```

DuckDB 의 추정:

```
products 테이블: 100 만 행
벡터 필터 선택도: 100% (오류!)
카테고리 필터 선택도: 5% (정확)
결합 선택도: 100% * 5% = 5% (잘못됨)
추정 결과: 5 만 행
```

실제:

```
벡터 필터 선택도: 20% (실제)
카테고리 필터 선택도: 5% (정확)
결합 선택도: 20% * 5% = 1% (실제)
실제 결과: 1 만 행
```

결과: 옵티마이저가 5 배 과대 추정하여, 비효율적인 실행 계획을 선택할 수 있다.

19.5 Exqutor 의 DuckDB 통합

문제 해결 방식

Exqutor 는 DuckDB 의 **논리 옵티마이저 규칙**을 수정하여 벡터 카디널리티 추정을 통합했다:

1. 벡터 필터 감지
IF 쿼리에 embedding <-> vec < threshold 조건이 있으면:
 벡터 필터로 태그 지정
2. ECQO 호출
 ECQO 알고리즘 실행 → 정확한 선택도 계산
3. 옵티마이저 규칙 수정
 논리 계획의 선택도 값을 ECQO 결과로 대체
4. 물리 계획 생성
 정확한 선택도를 기반으로 조인 순서/방식 결정

성능 결과

벤치마크: TPC-H 확장 (벡터 필터 추가)
플랫폼: DuckDB

	기본 DuckDB	Exqutor DuckDB
평균 속도향상:	1 배	8.3 배
최대 속도향상:	1 배	37.2 배
최소 속도향상:	1 배	1.5 배

속도향상 분포:

- Q3: 3.2 배 (세 개 테이블 조인)
- Q5: 5.8 배 (지역/공급자 분석)
- Q8: 37.2 배 (매우 복잡한 조인) ← 최대
- Q9: 2.1 배 (간단한 조인)
- Q10: 9.1 배 (네 개 테이블 조인)

왜 pgvector 보다 향상 폭이 작은가?

- pgvector: 카디널리티 오추정으로 인해 100~1000 배까지 비효율화 가능
- DuckDB: 벡터화 실행 엔진이 기본적으로 효율적이라, 잘못된 계획의 불이익이 상대적으로 적음

19.6 실용적 가치

DuckDB 가 Exqutor 의 실험 대상이 된 이유:

1. 접근성이 높음

- `pip install duckdb` 로 설치 가능
- 별도 서버 구축 없이 테스트 가능
- 연구자와 실무자 모두 쉽게 재현 가능

1. OLAP 성능이 우수함

- 벡터화 실행 덕분에 기본 성능이 좋음
- 잘못된 계획의 오버헤드가 상대적으로 적음 (개선의 여지도 있지만, 절대 성능은 여전히 우수)

1. 데이터 분석 커뮤니티에서 빠르게 채택됨

- Jupyter 노트북 사용자에게 필수 도구로 인식
- 파이썬 데이터 과학 생태계의 표준 도구로 진화 중

19.7 본 논문과의 관계

이 논문의 SIGMOD 2019 발표는 DuckDB 가 **임베디드 OLAP** 의 새로운 패러다임을 제시한 것이다.

Exqutor 의 선택:

Exqutor 는 세 가지 플랫폼을 선택했다:

1. **pgvector** (PostgreSQL 확장): 범용 RDBMS 의 고전적 구조
2. **VBASE** (범용 벡터 DB): 벡터-최적화된 DB 아키텍처
3. **DuckDB** (임베디드 OLAP): 분석 환경 중심의 아키텍처

이 세 가지는 **각각 다른 설계 철학**을 대표한다:

- pgvector: "기존 RDBMS 에 벡터 기능 추가"
- VBASE: "벡터를 중심으로 DB 재설계"
- DuckDB: "분석 워크로드에 맞춘 임베디드 DB"

Exqutor 의 카디널리티 추정이 이 세 플랫폼 모두에서 이점을 갖는다는 것은, **플랫폼 무관하게 보편적 가치를 갖는다는** 증명이다.

추가 제기 문제

1. 동시성 제어의 한계

DuckDB-VSS 의 HNSW 인덱스는 현재 **단일 쓰기자(single writer)** 모델을 사용한다:

- 여러 분석 프로세스가 동시에 데이터를 업데이트하려면 문제 발생
- 데이터 웨어하우스 환경에서는 일반적으로 일괄 업데이트(batch update)를 사용하므로 문제 없음
- 하지만 실시간 스트리밍 환경에서는 제약이 될 수 있음

2. 메모리 사용량

DuckDB 는 메인 메모리 기반이므로, 데이터가 메모리에 모두 올라가야 한다:

- 테라바이트 급 데이터셋은 처리 불가
- 클라우드 비용이 높아질 수 있음 (메모리 집약적)

3. 벡터화 실행의 한계

벡터화는 정렬된 배열 연산에 최적화되어 있으므로:

- 불규칙한 접근 패턴(예: 트리 탐색) 성능 저하
- 그래프 구조(HNSW) 탐색이 벡터화에 완벽하게 최적화되지 않을 수 있음

추가 제기 문제

1. 벡터 필터 선택도 추정의 일반화 문제

DuckDB 에 Exqutor 를 통합할 때, ECQO 의 샘플링 기반 추정이 항상 정확한지 불명확하다:

- 임베딩 공간의 분포가 데이터마다 크게 다름
- 샘플 크기가 부족하면 추정 오차가 클 수 있음
- 실시간으로 데이터가 변하는 환경에서는 통계 유지 비용이 높음

2. 인프로세스 아키텍처의 확장성 한계

DuckDB 의 강점인 인프로세스 설계가, 동시에 약점이 될 수 있다:

- 단일 프로세스이므로 멀티코어 활용도 제한적
- 여러 사용자가 동시 접근할 때 경합 발생
- 대규모 팀 환경에서는 전용 DB 가 더 나을 수 있음

3. 벡터 검색 기능의 미성숙성

DuckDB-VSS 는 초기 단계이므로:

- HNSW 외 다른 인덱스(IVF, 양자화 등)가 아직 미지원
 - 대규모 벡터 데이터(십억 건 이상) 처리 검증 부족
 - 정확도(recall) vs 속도 트레이드오프 조정이 제한적
-